

名称 2-3-3 水入り検知

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池パック設計室(3BV)

承認	調査	作成
及部	南谷、井上	稲越

1.適用範囲

車室外に搭載される電池パック内に水入りした際の検知手法について考え方を記述する。

2. パック内への水入り時における安全設計の考え方

万が一電池パック内への水入りを想定し、異常状態で車両の使用を継続させないように水入りを検知し、乗員にお知らせをする。

水入り予防

水入りにつながる、「ケースの穴あき」や「防水シール不良」が無きよう、ハード構造設計、工程での発生防止、流出防止を行う。



想定外事象発生により上記設計が破綻した場合
水入り事象を止める手立て無し。

異常検知

異常発生を検知⇒乗員へお知らせし、車両の点検・修理入庫を促進させる。
異常状態での車両継続使用をさせない。

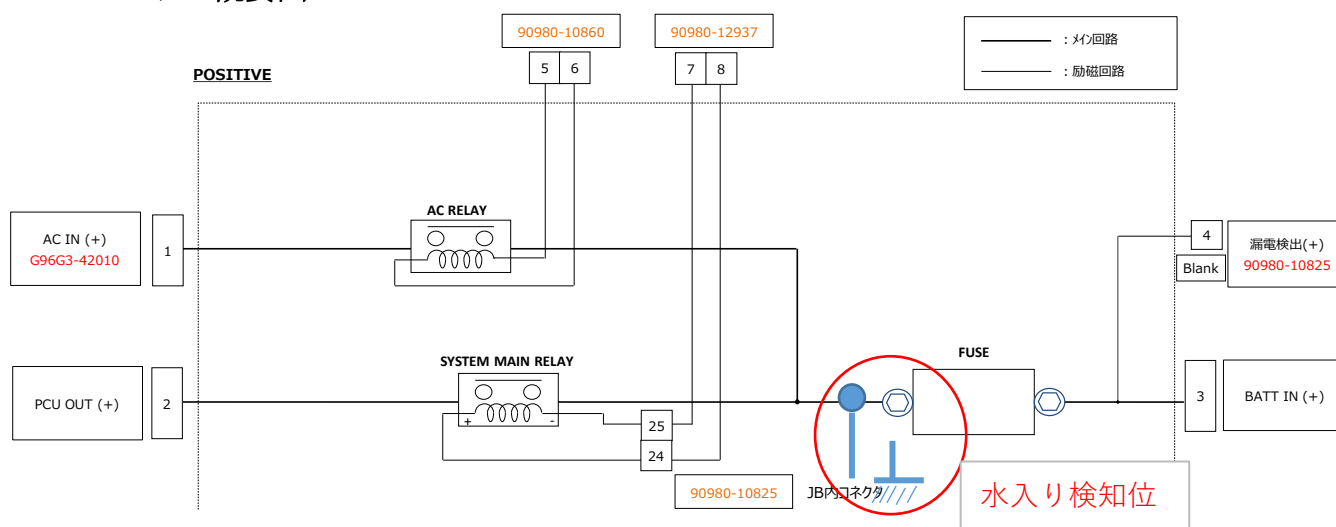
上記の考え方を基に、水入りを検知する手段を設定する。

3. 目標設定/基本指針

- ・ ケース亀裂・穴開きや冷却水漏れ等、万が一の水入りに対し、即座に短絡や機能不具合が発生しない浸水量以下を検知する。
- ・ 検知箇所は水が集まりやすい箇所。
(加速、制動時の車両挙動も加味)

この方針を基に、検知する水位、検知部位の設定方法の考え方を以降に示す。

3.1 システム概要図



- ・ 漏電検出回路により検知を行う。
- ・ 高電圧回路の片極(SMR上流)と電氣的シャシー(12V系GND)にそれぞれ検出用回路を設定。
パック内への水入り時にはこの端子間が被水するため、電池ECU側で漏電＝水入りと判断する。
(27PLではP側J/B内に検知端子を設定。)
- ・ 漏電発生時はDTC No. P0AA649 高電圧系 絶縁抵抗異常によって マスターウォーニングに表示する。

3.2 水入り検知水位の基本的な考え方

STEP1: 検知すべき水量の設定 (=FHに至る最少水量の把握)

1) 車両状態の規定

静的浸水・・・セル被水許容量

前後傾斜:17°

→市街地での使用を想定し、市街地干渉路11° ×1.5(安全率)から傾斜17°

左右傾斜:5° (縁石に片輪乗り上げた状態を想定)

2) 被水箇所の選定

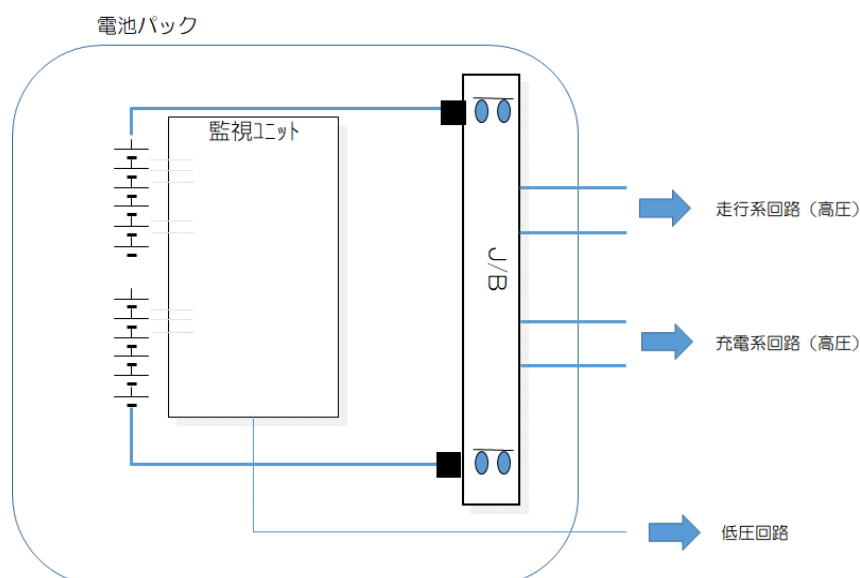
被水によりFHに至る部位を選定。

各電池で水入り量と被水する高電圧部位が異なるため、各パックごとに高電圧部位を基準に定める。

<参考>27PL電池パックでの各故障モードと被水の関係

セルケースの被水量が最少だったため、被水量の基準はセルケースとした。

故障モード	被水部位	
短絡	バスバー	複数バスバー同時被水
	電池セル	複数セル パックケースへ漏電
	セル端子	
	PNコネクタ	PN電源ライン同時被水
漏電	バスバー被水(1ヶ所のみ)	
	セルケース被水(1ヶ所のみ)	
即Ready-OFF	低圧コネクタ	低圧電源~GND短絡 (ECU電源&SMP駆動)
IG-ON:退避走行		CAN通信短絡
IG-OFF:IG-ON不可	低圧コネクタ	⇒GND or FROMTO
AC充電不可	ACコネクタ	



3) 検知水量設定

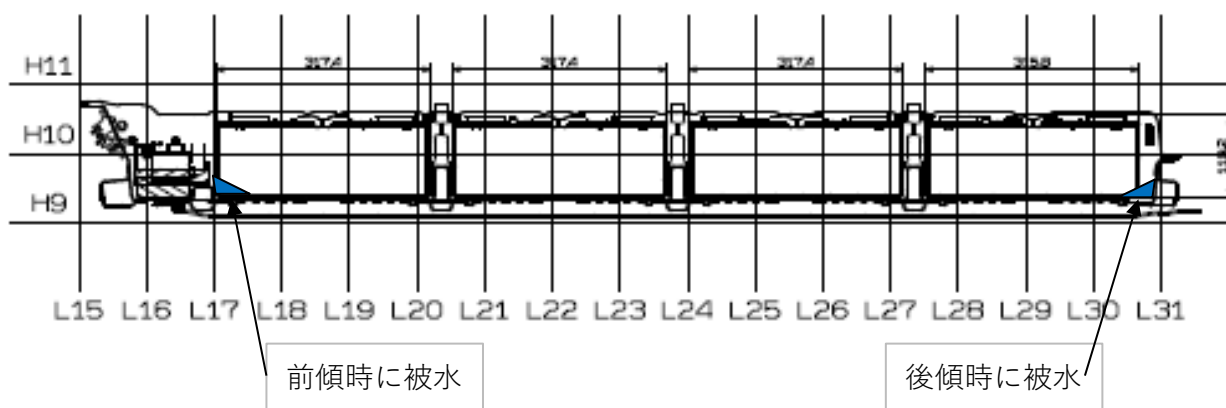
1)、2)から、下記状態でのパック内への浸水量を把握する。

- ・車両姿勢 前後傾斜:17°、左右傾斜:5°
- ・セルケースが浸水



前後傾斜、左右傾斜した場合の車両姿勢の中で、セルケース浸水する最少水量を検知水量の上限とする。

<参考> 27PL電池パックでの被水箇所



27PLでは後傾時がセル被水量最少

STEP2: 検知箇所の設定

STEP1で設定した検知水量上限値以下で、想定される一般的な使用状況下で検知出来るよう検知箇所を設定する。

<傾斜の前提>

①道路傾き想定・・・前後傾斜5°

市街地走行中の一般的な路面傾きとして上記を設定。

②車両減速時の傾き想定・・・前後傾斜10°

40km/hから6secで制動時の水面傾きを下記のように算出

- ・40km/h→0km/h 6sec ⇒加速度 1.85m/s^2
- ・水平方向に 1.85m/s^2 の加速度が加わることから水面傾きを次のように算出。

$$\sin \theta = 1.85/9.8$$

$$\theta = 10^\circ$$

以上から、5～10°の車両傾斜でSTEP1で設定した水量を検出できる位置に検知部を設ける。